Linux CPUIDLE
开发指南

版本号: 2.1

发布日期: 2025.10.10

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2022.08.04	AWA0863	初始版本
1.1	2023.03.08	AWA1743	A523 系列适用
1.2	2023.04.13	AWA1743	MR527 系列适用
1.3	2023.05.23	AWA1743	AI985 系列适用
1.4	2023.08.01	AWA1743	添加 T527 系列适用
1.5	2024.09.11	AWA2152	T536/MR536 系列适用
1.6	2024.11.13	AWA2152	A733 系列适用
1.7	2025.03.29	AWA0863	A537/A333 系列适用
1.8	2025.04.07	AWA2099	T736 系列适用
1.9	2025.04.21	AWA0863	H723/H726/H727/TV323 系列适用
2.0	2025.06.19	AWA2152	T153/MR153 系列适用
2.1	2025.10.10	AWA2099	A537/A333 系列适用

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**

1.1 文档简介 1

1.2 目标读者 1

1.3 适用范围 2

2 模块介绍 **3**

2.1 模块功能介绍 3

2.2 相关术语介绍 3

2.3 模块配置介绍 3

2.3.1 Device Tree 配置说明 3

2.3.2 board.dts 配置说明 5

2.3.3 sysconfig 配置说明 5

2.3.4 kernel menuconfig 配置说明 5

2.4 源码结构介绍 7

2.5 驱动框架介绍 7

3 FAQ **8**

3.1 调试方法 8

3.1.1 调试节点 8

3.2 常见问题 8

3.2.1 cpuidle 中的 usage 计数不会增长 8

3.2.1.1 dts 配置错误 8

3.2.1.2 timer 驱动支持异常 9

3.2.2 如何关闭 cpuidle 9

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

介绍 CPUIDLE 使用方法。

1.2 目标读者

CPUIDLE 驱动开发维护人员及需要使用到 cpuidle 功能的工程师。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
T507	Linux-5.10	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
T113-i	Linux-5.10	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
A523	Linux-5.15	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
MR527	Linux-5.15	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
AI985	Linux-5.15	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
T527	Linux-5.15	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
T736	Linux-5.15	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
MR536	Linux-5.15-origin	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
T536	Linux-5.10-origin	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
A733	Linux-6.6	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
A537	Linux-6.6	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
A333	Linux-6.6	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
T736	Linux-5.15	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
H723	Linux-5.15	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
H726	Linux-5.15	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
H727	Linux-5.15	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
TV323	Linux-5.15	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
MR153	Linux-5.15-origin	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
T153	Linux-5.10-rt	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
A537	Linux-5.15	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c
A333	Linux-5.15	drivers/cpuidle/* kernel/sched/idle.c

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

CPUIDLE 能让 cpu 在空闲时进入低功耗模式，达到节省功耗的目的。

2.2 相关术语介绍

表 2-1: 术语介绍

术语	说明
Sunxi	指 Allwinner 的一系列 SOC 硬件平台。
CPUIDLE	让 cpu 进入低功耗状态的一种方法

2.3 模块配置介绍

2.3.1 Device Tree 配置说明

设备树中存在的是该类芯片所有平台的模块配置，设备树文件的路径为：bsp/configs/KERNEL_VER/CHIP.dtsi(KERNEL_VER 为内核版本，如 linux-5.10；CHIP 为研发代号，如 sun50iw10p1 等)。

- cpu 节点

```
cpu0: cpu@0 {
        device_type = "cpu";
        compatible = "arm,cortex-a53","arm,armv8";
        reg = <0x0 0x0>;
        enable-method = "psci";
        clocks = <&clk_pll_cpu>;
        clock-latency = <2000000>;
        clock-frequency = <1320000000>;
        dynamic-power-coefficient = <190>;
        operating-points-v2 = <&cpu_opp_l_table>;
        cpu-idle-states = <&CPU_SLEEP_0 &CLUSTER_SLEEP_0>;  //引用定义好的idle的状态
        #cooling-cells = <2>;
};
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
cpu@1 {
        device_type = "cpu";
        compatible = "arm,cortex-a53","arm,armv8";
        reg = <0x0 0x1>;
        enable-method = "psci";
        clocks = <&clk_pll_cpu>;
        clock-frequency = <1320000000>;
        operating-points-v2 = <&cpu_opp_l_table>;
        cpu-idle-states = <&CPU_SLEEP_0 &CLUSTER_SLEEP_0>;  //引用定义好的idle的状态
        #cooling-cells = <2>;
};
```

- psci 节点：

```
psci {
        compatible = "arm,psci-1.0";
        method = "smc";
}

cpuidle的实现需要通过psci，如果没有定义psci节点，cpuidle功能就无法实现。
```

- idle-states 节点

```
idle-states {
        entry-method = "arm,psci";                      //说明通过psci方式进入退出cpuidle

        CPU_SLEEP_0: cpu-sleep-0 {
                compatible = "arm,idle-state";          //匹配psci-idle或arm-idle驱动
                arm,psci-suspend-param = <0x0010000>;   //PSCI传递参数，存储了power_state信息，
                                                        对cpuidle来说，bit24用于区分哪种掉电方式

                entry-latency-us = <46>;                //进入该cpuidle状态的时间，
                                                        由软件进入时间和硬件进入时间组成

                exit-latency-us = <59>;                 //退出该cpuidle状态的时间，
                                                        由软件退出时间和硬件退出时间组成

                min-residency-us = <3570>;              //在该cpuidle状态的最小驻留时间，
                                                        一旦小于时间idle反而会增加功耗

                local-timer-stop;                       //指示在进入cpuidle时，
                                                        是否需要关闭本地的timer
        };

        CLUSTER_SLEEP_0: cluster-sleep-0 {
                compatible = "arm,idle-state";
                arm,psci-suspend-param = <0x1010000>;
                entry-latency-us = <47>;
                exit-latency-us = <74>;
                min-residency-us = <5000>;
                local-timer-stop;

        }
}
```

- timer 节点

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
timer@3009000 {
        compatible = "allwinner,sun4i-a10-timer";
        /*
         * FIXME: After using sunxi timer driver, the number
         * of CPU entering idle becomes less?
         * "allwinner,sunxi-timer";
         */
        reg = <0x0 0x03009000 0x0 0x90>;
        interrupts = <GIC_SPI 51 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        clocks = <&dcxo24M>;
};

cpu进入idle后需要不定期通过tick进行唤醒，但是如果在idle-state节点中定义了local-timer-stop属性就会导致cpu本地的
    timer被关闭，出现没有外部中断来临就无法退出中断的情况，这种情况下就需要将一个timer变为broadcast-timer，用来一段
    时间后让cpu退出idle状态。SUNXI平台使用timer（部分soc平台中叫soc_timer）来作为broadcast-timer，所以使用
    cpuidle功能需要配置timer节点并加载timer驱动。
```

2.3.2 board.dts 配置说明

board.dts 用于保存每一个板级平台的设备信息（如 demo 板，perf1 板等），里面的配置信息会覆盖上面的 Device Tree 默认配置信息。

cpuidle 模块在 board.dts 中无用户可用配置。

2.3.3 sysconfig 配置说明

cpuidle 模块在 sysconfig 中无用户可用配置。

2.3.4 kernel menuconfig 配置说明

linux-4.9 内核版本，进入 linux 目录，执行：make ARCH=arm64 menuconfig(32 位系统为 make ARCH=arm menuconfig) 进入配置主界面；
Linux-5.4 内核版本及以上版本，进入 longan 目录，执行：./build.sh menuconfig 进入配置主界面，并按以下步骤操作。

```
CPU Power Management --->
    CPU Idle --->
        [*] CPU idle PM support

CPU Power Management --->
    CPU Idle --->
        ARM CPU Idle Drivers --->
            [*] PSCI CPU idle Driver
```

最终配置效果如下图：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
.config - Linux/arm 5.4.61 Kernel Configuration
> CPU Power Management > CPU Idle
                                    CPU Idle
  Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).  Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y>
  includes, <N> excludes, <M> modularizes features.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search.  Legend: [*] built-in  [ ]
  excluded  <M> module  < > module capable

                        [*] CPU idle PM support
                        [ ]   Ladder governor (for periodic timer tick) (NEW)
                        -*-   Menu governor (for tickless system)
                        [ ]   Timer events oriented (TEO) governor (for tickless systems) (NEW)
                              ARM CPU Idle Drivers  --->

                        <Select>    < Exit >    < Help >    < Save >    < Load >
```

```
.config - Linux/arm64 5.4.99 Kernel Configuration
> CPU Power Management > CPU Idle > ARM CPU Idle Drivers
                                    ARM CPU Idle Drivers
  Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).  Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y> includes,
  <N> excludes, <M> modularizes features.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search.  Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module
  < > module capable

                        [ ] Generic ARM/ARM64 CPU idle Driver
                        [*] PSCI CPU idle Driver

                        <Select>    < Exit >    < Help >    < Save >    < Load >
```

图 2-1: cpuidle 配置-2

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.4 源码结构介绍

CPUIDLE 的源代码位于内核 drivers/cpufreq/目录下：

```
drivers/cpuidle
 ├── cpuidle.c          //cpuidle的core代码
 ├── cpuidle-psci.c     //依赖psci来实现的cpuidle驱动
 ├── governor.c         //为governor提供公共API的代码
 └── governors/         //该目录里面存放了内核主要用到的几个cpuidle governor，目前SUNXI平台使用menu
```

2.5 驱动框架介绍

无。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 FAQ

3.1 调试方法

3.1.1 调试节点

节点	权限	说明
desc	R	描述当前 idle state
name	R	当前 idle state 的名字
disable	R/W	当前 idle-state 的使能状态，默认为 0，写 1 为不使能
latency	R	延时，读出来的数值为进入延时和退出延时之和
residency	R	驻留时间，读出来的数值为该 state 的最小驻留时间
time	R	当前 cpu 进入该 idle-state 的时间总和
usage	R	当前 cpu 进入该 idle-state 的总次数
power	R	该 idle-state 下 cpu 硬件消耗的功耗，默认为 0

```
节点位于/sys/devices/system/cpu/cpuX/cpuidle/stateX下，每个cpu的每个state都有自己的一套节点，用于描述该
    idle的信息和状态。
```

3.2 常见问题

3.2.1 cpuidle 中的 usage 计数不会增长

该问题出现大多由于 dts 配置错误或 timer 驱动支持异常导致。

3.2.1.1 dts 配置错误

常见的 dts 配置错误有：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- soc_timer 时钟源引用错误或与实际硬件没对上，常见 FPGA 版型上最高支持 32K 时钟，此时就不能引用 24M 的时钟作为时钟源。
- 32 位平台中，timer_arch 中未加上 **arm,cpu-registers-not-fw-configured**。
- timer_arch 未加上 **arm,no-tick-in-suspend**。
- idle-states 中的 entry-latency-us、exit-latency-us、min-residency-us 属性大小配置错误，与当前时钟源不匹配。在调试阶段可人为调大调小这部分参数进行验证。

3.2.1.2 timer 驱动支持异常

常见的 timer 驱动支持异常有：

- timer 驱动未支持上。
- timer 驱动类型错误，当前的 timer 驱动有 sun4i_timer 和 sunxi_timer 两种，需联系全志 FAE 确保 timer 驱动是否正常加载。
- 时钟或模块总线被 gating 住，使得挂在总线上的 timer 无法正常使用，idle 无法获知下一个来临的 tick，导致进出 idle 异常，需联系全志 FAE 进行确认。

3.2.2 如何关闭 cpuidle

cpuidle 的每个 state 都提供了 diable 节点，往 disable 节点写 1 即可关闭当前 idle-state。如需关闭所有 cpu 的 state，需要手动依次对各个 state 目录下的 disable 节点写 1。**需要特别注意的是，WFI（即 state0）默认无法关闭，即使对 disable 写 1 也无法关闭。**

- 关闭 cpu1 的 idle state1。

```
echo 1 > sys/devices/system/cpu/cpu1/cpuidle/state1/disable
```

- 关闭 cpu1 的全部 idle state。

```
echo 1 > sys/devices/system/cpu/cpu1/cpuidle/state*/disable
```

- 关闭全部 cpu 的全部 idle state。

```
echo 1 > sys/devices/system/cpu/cpu*/cpuidle/state*/disable
```

- 获取系统当前 cpu1 的 idle state1 状态，为 0 即该 idle state 开启，为 1 即该 idle state 关闭。

```
cat sys/devices/system/cpu/cpu1/cpuidle/state1/disable
```

- 获取系统当前所有 cpu 的 idle state 状态，为 0 即该 idle state 开启，为 1 即该 idle state 关闭。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
cat sys/devices/system/cpu/cpu*/cpuidle/state*/disable
1           //cpu0的state0虽然写了关闭，但是功能实际还是开启
1           //cpu0的state1关闭
1           //cpu0的state2关闭
0           //cpu1的state0打开
1           //cpu1的state1关闭
1           //cpu0的state2关闭
0
0
0
0
0
0
```

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。